أسئلة MCQ — أنبوب الأشعة السينية (التجربة 3)

أجهزة الأشعة التقليدية · عملي · 39 سؤال · الجواب الصحيح معلّم بـ ✓

1.

The x-ray tube consists of four major components. Which of the following is one of them?
يتكوّن أنبوب الأشعة من أربعة مكوّنات رئيسية. أيّ مما يلي واحد منها؟

A) Control console
لوحة التحكم

B) Protective housing ✓ **الجواب الصحيح**
الغطاء الواقي

C) Image receptor
مستقبِل الصورة

D) Collimator
المسدِّد

💡 المحاضرة: المكوّنات الأربعة: الكاثود، الأنود، الغلاف الزجاجي، الغطاء الواقي.

2.

The two primary parts of the cathode are:
الجزءان الرئيسيان للكاثود هما:

A) Target and rotor
الهدف والجزء الدوّار

B) Window and housing
النافذة والغطاء

C) Filament and focusing cup ✓ **الجواب الصحيح**
الفتيلة وكأس التركيز

D) Stator and bearings
الجزء الثابت والمحامل

💡 المحاضرة: للكاثود جزءان رئيسيان: الفتيلة وكأس التركيز.

3.

Filaments are made of:

تُصنع الفتائل من:

A) Thoriated tungsten ✓ الجواب الصحيح
التنغستن المُضاف إليه الثوريوم

B) Copper
النحاس

C) Molybdenum
الموليبدنوم

D) Pyrex glass
زجاج البايركس

💡 المحاضرة: تُصنع الفتائل من التنغستن المُضاف إليه الثوريوم.

4.

Adding 1-2% thorium to the tungsten filament:

إضافة 1–2% ثوريوم إلى فتيلة التنغستن:

A) Lowers the melting point
تخفض درجة الانصهار

B) Stops thermionic emission
توقف الانبعاث الحراري

C) Increases the anode angle
تزيد زاوية الأنود

D) Improves electron emission and increases tube life ✓ الجواب الصحيح
تحسّن انبعاث الإلكترونات وتطيل عمر الأنبوب

💡 المحاضرة: إضافة 1–2% ثوريوم تحسّن انبعاث الإلكترونات وتطيل عمر الأنبوب.

5.

The melting point of tungsten given in the lecture is:

درجة انصهار التنغستن المذكورة في المحاضرة:

A) 2200°C

2200 درجة مئوية

B) 1083°C

1083 درجة مئوية

C) 5000°C

5000 درجة مئوية

D) 3410°C

الجواب الصحيح ✓

3410 درجة مئوية

💡 المحاضرة: للتنغستن درجة انصهار عالية جداً (3410 درجة مئوية).

6.

The large filament produces a large focal spot used for:

الفتيلة الكبيرة تنتج بؤرة كبيرة تُستعمل لـ:

A) Small body parts only

أجزاء الجسم الصغيرة فقط

B) Dental imaging only

تصوير الأسنان فقط

C) Larger body parts and higher mA

الجواب الصحيح ✓

أجزاء الجسم الأكبر و mA أعلى

D) Reducing the heel effect

تقليل تأثير الكعب

💡 المحاضرة: الفتيلة الكبيرة تنتج بؤرة كبيرة لأجزاء الجسم الأكبر وملي أمبير أعلى.

7.

Increasing the mA setting results in:

رفع إعداد mA يؤدي إلى:

A) Fewer electrons → fewer X-rays

إلكترونات أقل ← أشعة أقل

B) Smaller focal spot

بؤرة أصغر

C) More electrons → more X-rays

الجواب الصحيح ✓

إلكترونات أكثر ← أشعة أكثر

D) Lower tube temperature

حرارة أنبوب أقل

💡 المحاضرة: ملي أمبير عالٍ ← إلكترونات أكثر ← أشعة سينية أكثر.

8.

The cloud of electrons formed around the filament is called:

سحابة الإلكترونات التي تتكوّن حول الفتيلة تُسمّى:

A) Focal spot

البؤرة

B) Space charge

الجواب الصحيح ✓

الشحنة الفراغية

C) Heel effect

تأثير الكعب

D) Leakage radiation

الإشعاع المتسرّب

💡 المحاضرة: الإلكترونات تكوّن سحابة حول الفتيلة تُسمّى الشحنة الفراغية.

9.

Why do we need the focusing cup?

لماذا نحتاج كأس التركيز؟

A) Its negative charge forces the electrons into a narrow, concentrated stream ✓ الجواب الصحيح
شحنته السالبة تجبر الإلكترونات على تيار ضيّق مركّز

B) It heats the filament

يسخّن الفتيلة

C) It absorbs leakage radiation

يمتص الإشعاع المتسرّب

D) It rotates the anode

يدوّر الأنود

💡 المحاضرة: الإلكترونات تتباعد بالتنافر الكهروستاتيكي، وكأس التركيز سالب الشحنة يجبرها على تيار ضيّق مركّز.

10.

The filament operates on a circuit that is:

الفتيلة تعمل على دائرة:

A) High-voltage, low-current

عالية الجهد منخفضة التيار

B) High-voltage, high-current

عالية الجهد عالية التيار

C) Without any current

بلا تيار

D) Low-voltage, high-current (about 4-6 A) ✓ الجواب الصحيح
منخفضة الجهد عالية التيار (نحو 4–6 أمبير)

💡 المحاضرة: الفتيلة تعمل على دائرة منخفضة الجهد عالية التيار (نحو 4–6 أمبير).

11.

The function of the anode is to:

وظيفة الأنود:

A) Emit electrons by thermionic emission

بعث الإلكترونات بالانبعاث الحراري

B) Focus the electrons into a narrow stream

تركيز الإلكترونات في تيار ضيّق

C) Receive electrons and convert their kinetic energy into X-rays and heat ✓ الجواب الصحيح

استقبال الإلكترونات وتحويل طاقتها الحركية إلى أشعة وحرارة

D) Protect the operator from leakage

حماية العامل من التسرّب

💡 المحاضرة: الأنود يستقبل الإلكترونات ويحوّل طاقتها الحركية إلى أشعة سينية وحرارة.

12.

The stationary anode is used in:

يُستعمل الأنود الثابت في:

A) Dental units, portable machines and low-power systems ✓ الجواب الصحيح

أجهزة الأسنان والأجهزة المحمولة والأنظمة منخفضة القدرة

B) General-purpose X-ray tubes

أنابيب الأشعة متعددة الأغراض

C) High-intensity CT scanners

أجهزة المفراس عالية الشدة

D) Fluoroscopy only

التنظير فقط

💡 المحاضرة: الأنود الثابت يُستعمل في أجهزة الأسنان والأجهزة المحمولة والأنظمة منخفضة القدرة.

13.

Under standard techniques, the anode disc rotates at:

بالتقنيات القياسية يدور قرص الأنود بسرعة:

A) 3,200 rpm

الجواب الصحيح ✓

3,200 دورة/دقيقة

B) 320 rpm

320 دورة/دقيقة

C) 10,000 rpm

10,000 دورة/دقيقة

D) 60 rpm

60 دورة/دقيقة

💡 المحاضرة: قرص الأنود يدور 3,200 دورة/دقيقة بالتقنيات القياسية، وأكثر من 5,000 بالإعدادات العالية.

14.

In rotating anodes, the target is:

في الأنود الدوّار يكون الهدف:

A) A small tungsten insert in copper

قطعة تنغستن صغيرة في النحاس

B) The focusing cup

كأس التركيز

C) The entire rotating disc

الجواب الصحيح ✓

القرص الدوّار كله

D) The glass envelope

الغلاف الزجاجي

💡 المحاضرة: في الأنود الدوّار يعمل القرص الدوّار كله هدفاً.

15.

Tungsten is alloyed with rhenium to provide:

يُخلط التنغستن مع الرينيوم ليعطي:

A) A lower atomic number

عدداً ذرياً أقل

B) Additional mechanical strength under high rotational stress ✓ الجواب الصحيح

قوة ميكانيكية إضافية تحت إجهاد الدوران العالي

C) Better electron emission from the filament

انبعاثاً أفضل للإلكترونات من الفتيلة

D) Electrical insulation

عزلاً كهربائياً

💡 المحاضرة: يُخلط التنغستن مع الرينيوم ليعطي قوة ميكانيكية إضافية تحت إجهاد الدوران العالي.

16.

The atomic number of tungsten is:

العدد الذري للتنغستن:

A) 29

29

B) 42

42

C) 74 ✓ الجواب الصحيح

74

D) 82

82

💡 المحاضرة: العدد الذري للتنغستن 74، لذلك ينتج الأشعة بكفاءة أعلى.

17.

Because over 99% of the electron energy becomes heat, the anode must be:

لأن أكثر من 99% من طاقة الإلكترونات يصبح حرارة، يجب أن يكون الأنود:

A) An electrical insulator

عازلاً كهربائياً

B) Made of glass

مصنوعاً من الزجاج

C) An excellent heat conductor ✓ الجواب الصحيح

موصلاً ممتازاً للحرارة

D) Far from the cathode

بعيداً عن الكاثود

💡 المحاضرة: أكثر من 99% من الطاقة يصبح حرارة، لذلك يجب أن يكون الأنود موصلاً ممتازاً للحرارة.

18.

A short distance between cathode and anode:

المسافة القصيرة بين الكاثود والأنود:

A) Increases electrostatic repulsion

تزيد التنافر الكهروستاتيكي

B) Reduces X-ray production

تقلّل إنتاج الأشعة

C) Increases the heel effect

تزيد تأثير الكعب

D) Keeps the electron beam tightly focused ✓ الجواب الصحيح

تُبقي حزمة الإلكترونات مركّزة بإحكام

💡 المحاضرة: المسافة القصيرة تُبقي حزمة الإلكترونات مركّزة وتمنع تباعدها.

19.

According to the line focus principle, angling the anode target makes:

حسب مبدأ البؤرة الخطية، إمالة هدف الأنود تجعل:

A) The actual focal spot smaller than the effective focal spot

البؤرة الفعلية أصغر من الفعّالة

B) The heat capacity lower

السعة الحرارية أقل

C) The image less sharp

الصورة أقل حدّة

D) The effective focal spot appear smaller than the actual focal spot ✓ الجواب الصحيح

البؤرة الفعّالة تبدو أصغر من البؤرة الفعلية

💡 المحاضرة: إمالة هدف الأنود تجعل البؤرة الفعّالة تبدو أصغر من البؤرة الفعلية.

20.

The effective focal spot is:

البؤرة الفعّالة هي:

A) The apparent focal spot size as seen from the image receptor ✓ الجواب الصحيح

حجم البؤرة الظاهري كما يُرى من مستقبِل الصورة

B) The true area on the anode struck by electrons

المساحة الحقيقية على الأنود التي تضربها الإلكترونات

C) The size of the filament

حجم الفتيلة

D) The size of the tube window

حجم نافذة الأنبوب

💡 المحاضرة: البؤرة الفعّالة هي حجم البؤرة الظاهري كما يُرى من مستقبِل الصورة، وتحدّده زاوية الأنود.

21.

The common anode angle is:

زاوية الأنود الشائعة:

A) 24°

24 درجة

B) 12° ✓ الجواب الصحيح

12 درجة

C) 45°

45 درجة

D) 90°

90 درجة

💡 المحاضرة: زاوية الأنود الشائعة 12 درجة.

22.

A smaller anode angle gives:

زاوية الأنود الأصغر تعطي:

A) A smaller EFS and a sharper image ✓ الجواب الصحيح

بؤرة فعّالة أصغر وصورة أوضح

B) A larger EFS and a less sharp image

بؤرة فعّالة أكبر وصورة أقل وضوحاً

C) Better heat distribution only

توزيع حرارة أفضل فقط

D) No change in image sharpness

لا تغيّر في حدّة الصورة

💡 المحاضرة: زاوية أصغر ← بؤرة فعّالة أصغر ← صورة أوضح.

23.

In the anode heel effect, the higher intensity is on the:

في تأثير الكعب تكون الشدة الأعلى في جهة:

A) Anode side

الأنود

B) Window side only

النافذة فقط

C) Center and anode equally

المركز والأنود بالتساوي

D) Cathode side

الجواب الصحيح ✓

الكاثود

💡 المحاضرة: جهة الكاثود شدتها أعلى (حزمة أقوى)، وجهة الأنود أقل.

24.

Clinically, the cathode side should be positioned over:

سريرياً، توضع جهة الكاثود فوق:

A) The thinnest anatomy

الجزء الأرق من الجسم

B) The image receptor edge

حافة مستقبِل الصورة

C) The denser anatomy

الجواب الصحيح ✓

الجزء الأكثف من الجسم

D) The operator

العامل

💡 المحاضرة: توضع جهة الكاثود فوق الجزء الأكثف حيث نحتاج اختراقاً أكبر.

25.

A larger anode angle leads to:

زاوية الأنود الأكبر تؤدي إلى:

A) Reduced heel effect ✓ الجواب الصحيح
تأثير كعب أقل

B) Larger heel effect
تأثير كعب أكبر

C) Smaller effective focal spot
بؤرة فعّالة أصغر

D) No heel effect at all
انعدام تأثير الكعب تماماً

💡 المحاضرة: زاوية أنود أكبر ← بؤرة فعّالة أكبر ← تأثير كعب أقل.

26.

The vacuum inside the tube envelope:

الفراغ داخل غلاف الأنبوب:

A) Increases heat production
يزيد إنتاج الحرارة

B) Ensures free movement of electrons from cathode to anode ✓ الجواب الصحيح
يضمن حركة حرة للإلكترونات من الكاثود إلى الأنود

C) Decreases electron flow
يقلّل تدفّق الإلكترونات

D) Shortens tube life
يقصّر عمر الأنبوب

💡 المحاضرة: الفراغ يضمن حركة حرة للإلكترونات من الكاثود إلى الأنود، ويقلّل الحرارة ويطيل العمر.

27.

Compared with the glass envelope, the metal envelope:

مقارنةً بالغلاف الزجاجي، الغلاف المعدني:

A) Gets coated with tungsten vapor and causes arcing

يتغطّى بخار التنغستن ويسبّب التقوّس

B) Shortens tube life

يقصّر عمر الأنبوب

C) Maintains stable electric potential and prevents arcing ✓ الجواب الصحيح

يحافظ على جهد ثابت ويمنع التقوّس

D) Cannot maintain a vacuum

لا يحافظ على الفراغ

💡 المحاضرة: الغلاف المعدني يحافظ على جهد ثابت فيمنع التقوّس ويطيل عمر الأنبوب.

28.

The tube window is a thin section of the envelope of about:

نافذة الأنبوب جزء رقيق من الغلاف مساحته نحو:

A) 50 cm²

50 سم²

B) 5 cm² ✓ الجواب الصحيح

5 سم²

C) 0.5 mm²

0.5 مم²

D) 500 cm²

500 سم²

💡 المحاضرة: نافذة الأنبوب جزء رقيق مساحته نحو 5 سم² تخرج منه الحزمة المفيدة.

29.

The protective housing is lined with:

الغطاء الواقي مبطّن بـ:

A) Copper

النحاس

B) Lead ✓ الجواب الصحيح

الرصاص

C) Glass

الزجاج

D) Thorium

الثوريوم

💡 المحاضرة: الأنبوب محاط بغطاء واقٍ مبطّن بالرصاص.

30.

The insulating oil in the protective housing:

الزيت العازل في الغطاء الواقي:

A) Absorbs heat and acts as an electrical insulator ✓ الجواب الصحيح

يمتص الحرارة ويعمل عازلاً كهربائياً

B) Produces X-rays

ينتج الأشعة السينية

C) Focuses the electron beam

يركّز حزمة الإلكترونات

D) Rotates the anode

يدوّر الأنود

💡 المحاضرة: الزيت العازل يمتص الحرارة ويعمل عازلاً كهربائياً.

31.

Leakage radiation should not exceed:

يجب ألا يتجاوز الإشعاع المتسرّب:

A) 10 R/hr

10 رونتجن/ساعة

B) 100 mR/hr

الجواب الصحيح ✓

100 ملّي رونتجن/ساعة

C) 1000 mR/hr

1000 ملّي رونتجن/ساعة

D) 500 mR/hr

500 ملّي رونتجن/ساعة

المحاضرة: يجب ألا يتجاوز الإشعاع المتسرّب 100 ملّي رونتجن في الساعة.

32.

Cracking of the x-ray tube housing is caused by:

سبب تشقّق غطاء الأنبوب:

A) Low tube voltage

جهد أنبوب منخفض

B) Using a small focal spot

استعمال بؤرة صغيرة

C) Warming up the anode

تسخين الأنود

D) Expansion of air and oil inside it and increased internal pressure

الجواب الصحيح ✓

تمدّد الهواء والزيت داخله وزيادة الضغط الداخلي

المحاضرة: سبب تشقّق الغطاء تمدّد الهواء والزيت داخله وزيادة الضغط الداخلي.

33.

The remedy for housing cracking includes:

علاج تشقّق الغطاء يشمل:

A) Adding more air to the housing

إضافة هواء أكثر للغطاء

B) Removing the oil completely

إزالة الزيت تماماً

C) Increasing the tube current

زيادة تيار الأنبوب

D) Excluding air and using metal bellows ✓ الجواب الصحيح

إخراج الهواء واستعمال منفاخ معدني

💡 المحاضرة: العلاج إخراج الهواء واستعمال منفاخ معدني يسمح بتمدّد الزيت.

34.

Vaporization of the filament is caused by:

سبب تبخّر الفتيلة:

A) Low filament current

تيار فتيلة منخفض

B) Metal bellows

المنفاخ المعدني

C) Excessive heating of the filament for a long period ✓ الجواب الصحيح

تسخين مفرط للفتيلة لمدة طويلة

D) A large anode angle

زاوية أنود كبيرة

💡 المحاضرة: سبب تبخّر الفتيلة تسخينها المفرط لمدة طويلة.

35.

The remedy for kinking of the target material is:

علاج التواء مادة الهدف:

A) Adding 10% rhenium to 90% tungsten and slits in the target surface ✓ الجواب الصحيح
إضافة 10% رينيوم إلى 90% تنغستن وشقوق في سطح الهدف

B) Adding 1-2% thorium to the filament

إضافة 1–2% ثوريوم إلى الفتيلة

C) Using a glass envelope

استعمال غلاف زجاجي

D) Using the highest power

استعمال أعلى قدرة

💡 المحاضرة: العلاج إضافة 10% رينيوم إلى 90% تنغستن، وشقوق في سطح الهدف.

36.

Roughening and pitting of the anode surface results in:

تخشّن سطح الأنود وتنقّره يؤدي إلى:

A) Higher x-ray output

ناتج أشعة أعلى

B) Sharper images

صور أوضح

C) Lower heat production

حرارة أقل

D) Diminished x-ray output ✓ الجواب الصحيح
نقص ناتج الأشعة

💡 المحاضرة: تخشّن الأنود يسبّب تشتّت الأشعة وامتصاص الهدف لها، فيقلّ ناتج الأشعة.

37.

Glass/metal envelope failure (loss of vacuum) is caused by:

سبب فشل الغلاف الزجاجي/المعدني (فقدان الفراغ):

A) Using thoriated tungsten

استعمال التنغستن المُضاف إليه الثوريوم

B) Crazing of the glass due to different expansion coefficients of glass and metal ✓ الجواب الصحيح

تشعّر الزجاج بسبب اختلاف معاملات تمدّد الزجاج والمعدن

C) Low exposure time

زمن تعرّض قصير

D) Proper shielding

التدريع المناسب

💡 المحاضرة: سبب فشل الغلاف تشعّر الزجاج لاختلاف معاملات تمدّد الزجاج والمعدن.

38.

The anode should be warmed up if the system was off for:

يجب تسخين الأنود إذا كان الجهاز مطفأً لمدة:

A) ≥ 10 minutes

10 دقائق أو أكثر

B) ≥ 2 hours ✓ الجواب الصحيح

ساعتين أو أكثر

C) ≥ 2 days only

يومين أو أكثر فقط

D) Any time, even 1 minute

أي مدة حتى دقيقة واحدة

💡 المحاضرة: سخّن الأنود إذا كان الجهاز مطفأً ساعتين أو أكثر لمنع الصدمة الحرارية.

39.

To preserve the tube, the lecture recommends:

للمحافظة على الأنبوب توصي المحاضرة بـ:

A) Lower mA and longer exposure time to reach the desired mAs ✓ الجواب الصحيح

mA أقل وزمن تعرّض أطول للوصول إلى mAs المطلوب

B) Higher mA and shorter exposure time

mA أعلى وزمن أقصر

C) Long filament boost time

زمن تعزيز طويل للفتيلة

D) Skipping anode warm-up

إهمال تسخين الأنود

💡 المحاضرة: التيار العالي يخزّ التنغستن، فنستعمل ملي أمبير أقل وزمن تعرّض أطول للوصول إلى القيمة المطلوبة.